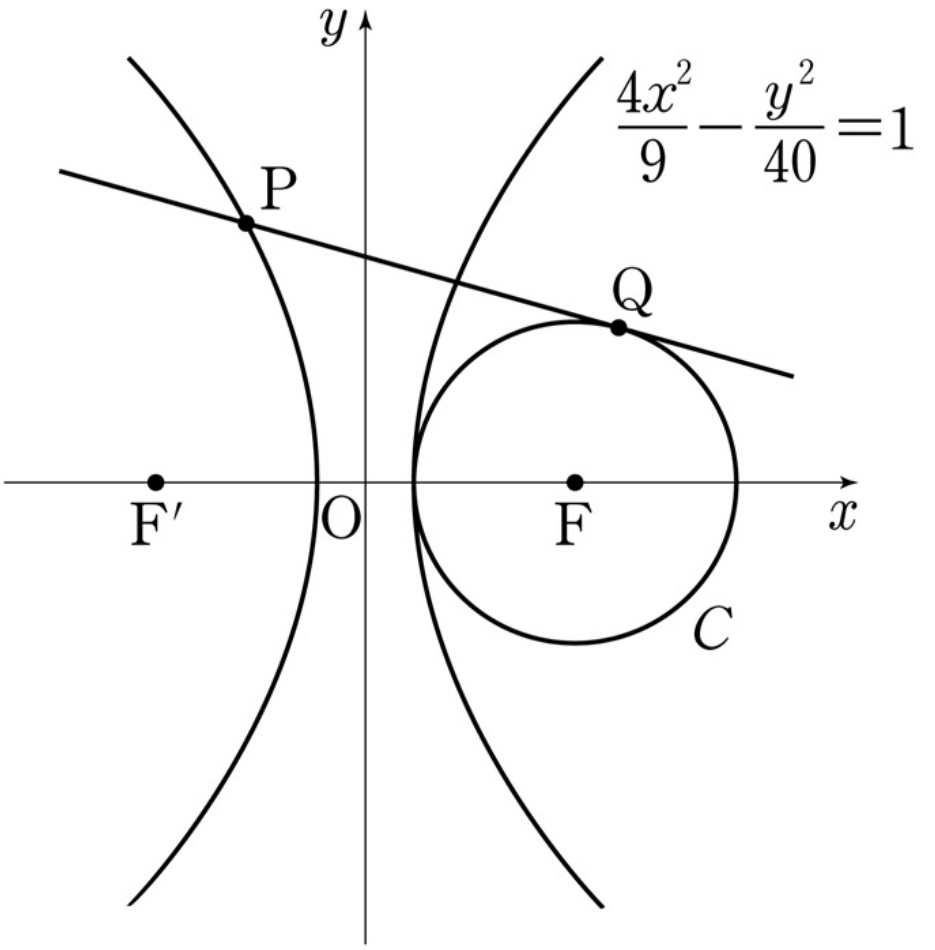
12. 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{4x^2}{9}-\frac{y^2}{40}=1$의 두 초점은 F, F′이고, 점 F를 중심으로 하는 원 C는 쌍곡선과 한 점에서 만난다. 제2사분면에 있는 쌍곡선 위의 점 P에서 원 C에 접선을 그었을 때 접점을 Q라 하자. $\overline{\mathrm{PQ}}=12$일 때, 선분 PF′의 길이는? [3점]



① 10　② $\frac{21}{2}$　③ 11　④ $\frac{23}{2}$　⑤ 12